

- 1** В фирме «Родник» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчитывается по формуле $C = 6000 + 4100 \cdot n$, где n — число колец, установленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 4 колец.
- 2** Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейта, пользуются формулой $t_{\text{Ф}} = 1,8 \cdot t_{\text{Ц}} + 32$, где $t_{\text{Ц}}$ — градусы Цельсия, $t_{\text{Ф}}$ — градусы Фаренгейта. Скольким градусам по шкале Фаренгейта соответствует -40 градусов по шкале Цельсия?
- 3** Чтобы перевести значение температуры по шкале Фаренгейта в шкалу Цельсия, позволяет формула $t_{\text{Ц}} = \frac{5}{9}(t_{\text{Ф}} - 32)$, где $t_{\text{Ц}}$ — температура в градусах Цельсия, $t_{\text{Ф}}$ — температура в градусах Фаренгейта. Скольким градусам по шкале Цельсия соответствует 212 градусов по шкале Фаренгейта?
- 4** Сила Архимеда, выталкивающая на поверхность погружённое в воду тело, вычисляется по формуле $F = \rho g V$, где $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$ — плотность воды, $g = 9,8 \text{ м/с}^2$ — ускорение свободного падения, V — объём тела в кубических метрах. Сила F измеряется в ньютонах. Найдите силу Архимеда, действующую на погружённое в воду тело объёмом $0,5$ куб. м. Ответ дайте в ньютонах.
- 5** Если тело массой m кг подвешено на высоте h м над горизонтальной поверхностью земли, то его потенциальная энергия в джоулях вычисляется по формуле $P = mgh$, $g = 9,8 \text{ м/с}^2$ — ускорение свободного падения. Найдите массу тела, подвешенного на высоте 5 м над поверхностью земли, если его потенциальная энергия равна 4900 джоулям. Ответ дайте в килограммах.
- 6** Энергия заряженного конденсатора W (в джоулях) вычисляется по формуле $W = \frac{CU^2}{2}$, где C — ёмкость конденсатора (в фарадах), U — разность потенциалов на обкладках конденсатора (в вольтах). Найдите энергию конденсатора ёмкостью 10^{-4} фарад, если разность потенциалов на обкладках равна 18 вольт. Ответ дайте в джоулях.
- 7** Кинетическая энергия тела массой m кг, движущегося со скоростью v м/с, вычисляется по формуле $E = \frac{mv^2}{2}$ и измеряется в джоулях (Дж). Известно, что автомобиль массой 1500 кг обладает кинетической энергией 192 тысяч джоулей. Найдите скорость этого автомобиля в метрах в секунду.
- 8** Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле $P = I^2 R$, где I — сила тока (в амперах), R — сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление R , если мощность составляет 75 Вт, а сила тока равна $2,5$ А. Ответ дайте в омах.
- 9** Центробежное ускорение при движении по окружности (в м/с^2) можно вычислить по формуле $a = \omega^2 R$, где ω — угловая скорость (в с^{-1}), R — радиус окружности. Пользуясь этой формулой, найдите радиус R (в метрах), если угловая скорость равна $\omega = 3 \text{ с}^{-1}$, а центробежное ускорение равно 36 м/с^2 . Ответ дайте в метрах.
- 10** Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле $S = \frac{d_1 d_2 \sin \alpha}{2}$, где d_1 и d_2 — длины диагоналей четырёхугольника, α — угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите длину диагонали d_2 , если $d_1 = 7$, $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, а $S = 16,8$.

